Algoritmo Simplex (REVISADO)

- **Resumen Simplex Revisado**:

  Con B^{-1}, b, a_j y c (datos originales del problema) y sabiendo cuales son las variables básicas de la **solución a estudiar** (punto extremo):

  - El valor de las variables básicas:

    $$X_B = B^{-1}\, b$$

  - Prueba de optimalidad (c_j-z_j):

    $$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$$

  - El vector y_{JE} asociado a la variable que entra en la base:

    $$Y_{JE} = B^{-1}\, a_j$$

  - Valor de la Función Objetivo:

    $$Z = c^t_B\, x_B$$

- **Algoritmo Simplex Revisado:**

0. Solución básica factible inicial (SB_0)
1. Prueba de optimalidad:

   Calcular c_j-z_j $\forall$ variable no básica

   Si solución óptima: $\rightarrow$ **FIN**

   En otro caso: Seleccionar **JE**
2. Calcular y_{JE}
3. Seleccionar **IS** $\rightarrow$ min $\{ \frac{x_B}{y_{JE}} \}$
4. **Cambio de base**: Actualizar B^{-1}; calcular X_B, Calcular Z

   Ir al paso 1

Max Z = 3x1 + 5x2

s.a:

$$\begin{aligned} x1 \quad\quad\quad + x3 \quad\quad\quad &= 4 \\ 2\,x2 \quad + \quad x4 \quad\quad &= 12 \\ 3\,x1 + 2\,x2 \quad\quad\quad + x5 &= 18 \\ x1, x2, x3, x4, x5 \geq 0 \end{aligned}$$

- **En forma matricial:**

$$\text{Max } Z = c^t \cdot x = (3, 5, 0, 0, 0) \cdot \begin{pmatrix} x1 \\ x2 \\ x3 \\ x4 \\ x5 \end{pmatrix}$$

s.a:

$$Ax = b \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x1 \\ x2 \\ x3 \\ x4 \\ x5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix};\ a_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix};\ a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix};\ a_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix};\ a_5 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Solución Básica inicial (SB_0) – Punto O:

Variables básicas: $x_B = \begin{pmatrix} x3 \\ x4 \\ x5 \end{pmatrix}$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x_B = B^{-1}\, b = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix}$$

$$z_o = c^t_B\, x_B = (0, 0, 0) \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ 18 \end{pmatrix} = 0$$

Tabla Simplex Revisado SB_0

v.básicas	B^{-1}			x_B
x3	1	0	0	4
x4	0	1	0	12
x5	0	0	1	18
$C^t_B\, B^{-1}$	0	0	0	Z = 0

1. Prueba de optimalidad SB_0:

Calcular z_j - c_j $\forall$ VNB $\rightarrow$ x1,x2

$z_j = c^t_B\, y_j = (c^t_B\, B^{-1})\, a_j$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$c^t_B\, B^{-1} = (0, 0, 0) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (0, 0, 0)$$

$$z_{x1} = (0, 0, 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = 0; \quad z_{x2} = (0, 0, 0) \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

$$z_{x1} - c_{x1} = 0-3 = -3; \quad z_{x2} - c_{x2} = 0-5 = -5$$

JE $\rightarrow$ X2

2. Calcular y_{x2}:

$$y_{x2} = B^{-1} a_{x2} = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix}$$

3. Seleccionar IS $\rightarrow$ min $\{\frac{x_B}{y_{JE}}\}$

Tabla Simplex Revisado SB_0

v.básicas	B^{-1}			x_B	y_{x2}	$\frac{x_B}{y_{x2}}$
x3	1	0	0	4	0	---
x4	0	1	0	12	2	12/2
x5	0	0	1	18	2	18/2
$c^t_B B^{-1}$	0	0	0	Z = 0		

IS $\rightarrow$ X4

4. Cambio de base: Actualizar B^{-1} para nueva base:

$$\mathbf{X_B} = \begin{pmatrix}x3\\x2\\x5\end{pmatrix}; \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&2&1\end{pmatrix} \quad \mathbf{B^{-1}} = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1/2&0\\0&-1&1\end{pmatrix}$$

Cálculo de B^{-1} de la nueva solución, mediante las fórmulas del cambio de base aplicadas a B^{-1} anterior:

$$\mathbf{B^{-1}_{anterior}} = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}; \quad \mathbf{y_{x2}} = \begin{pmatrix}0\\2\\2\end{pmatrix} \begin{matrix}\longleftarrow Semipivote\\ \longleftarrow Pivote\\ \longleftarrow Semipivote\end{matrix}$$

Cálculo de la segunda fila:

$$\frac{0}{2}\ \frac{1}{2}\ \frac{0}{2} = 0 \quad 1/2 \quad 0$$

- Cálculo de la primera fila

$$\begin{array}{rrrrrrr} & & & 1 & 0 & 0 & \\ - & 0 & (& 0 & 1/2 & 0 &) \\ \hline & & & 1 & 0 & 0 & \end{array}$$

- Cálculo de la tercera fila

$$\begin{array}{rrrrrrr} & & & 0 & 0 & 1 & \\ - & 2 & (& 0 & 1/2 & 0 &) \\ \hline & & & 0 & -1 & 1 & \end{array}$$

$$\boxed{B^{-1}_{\text{para la nueva SB}} = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1/2&0\\0&-1&1\end{pmatrix}}$$

Entonces, la nueva SB es:

$$x_B = B^{-1} b = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1/2&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4\\12\\18\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4\\6\\6\end{pmatrix}$$

Tabla Simplex Revisado SB_1

v.básicas	B^{-1}			x_B
x3	1	0	0	**4**
x2	0	1/2	0	**6**
x5	0	-1	1	**6**
$c^t_B B^{-1}$	0	5/2	0	**Z = 30**

$$Z_1 = c^t_B x_B = (0, 5, 0)\begin{pmatrix}4\\6\\6\end{pmatrix} = 30$$

1. Prueba de optimalidad SB_1:

Calcular $z_j - c_j \forall$ variable no básica $\rightarrow$ x1, x4

$z_j = c^t_B y_j = (c^t_B B^{-1}) a_j$

$$c^t_B B^{-1} = (0, 5, 0)\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1/2&0\\0&-1&1\end{pmatrix} = (0, 5/2, 0)$$

$$z_{x1} = (0, 5/2, 0)\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix} = 0; \qquad z_{x4} = (0, 5/2, 0)\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = 5/2$$

$z_{x1} - c_{x1} = 0 - 3 = -3;$ $\qquad z_{x4} - c_{x4} = 5/2 - 0 = 5/2$

La solución actual NO es óptima

Es posible mejorar todavía el valor de la función objetivo

JE $\rightarrow$ X1

2. Calcular y_{x1}

$$y_{x1} = B^{-1} a_{x1} = \begin{pmatrix}1&0&0\\0&1/2&0\\0&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\0\\3\end{pmatrix}$$

3. Seleccionar IS $\rightarrow$ min $\{\frac{x_B}{y_{JE}}\}$

Tabla Simplex Revisado SB_1

v.básicas	B^{-1}			x_B	y_{x1}	$\frac{x_B}{y_{x1}}$
x3	1	0	0	4	1	4
x2	0	½	0	6	0	-
x5	0	-1	1	6	3	6/3
$c^t_B B^{-1}$	0	5/2	0	Z = 30		

$$Z_1 = c^t_B x_B = (0, 5, 0)\begin{pmatrix}4\\6\\6\end{pmatrix} = 30$$

IS $\rightarrow$ X5

Entonces, la SB_2 es:

v.básicas	B^{-1}			x_B
x3	1	1/3	-1/3	2
x2	0	½	0	6
x1	0	-1/3	1/3	2
				Z = 36

$$Z_2 = c^t_B x_B = (0, 5, 3)\begin{pmatrix}2\\6\\2\end{pmatrix} = 36$$

1. Criterio de optimalidad SB_2

Calcular $z_j - c_j \forall$ variable no básica $\rightarrow$ x4, x5

$z_j = c^t_B y_j = (c^t_B B^{-1}) a_j$

$$c^t_B B^{-1} = (0, 5, 3)\begin{pmatrix}1&1/3&-1/3\\0&1/2&0\\0&-1/3&1/3\end{pmatrix} = (0, 3/2, 1)$$

$$z_{x4} = (0, 3/2, 1)\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix} = 3/2; \qquad z_{x5} = (0, 3/2, 1)\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix} = 1$$

$z_{x4} - c_{x4} = 3/2 - 0 = 3/2;$ $\qquad z_{x5} - c_{x5} = 1 - 0 = 1$

LA SOLUCIÓN ACTUAL ES SOLUCIÓN ÓPTIMA

($z_j - c_j \leq 0, \forall$ xj NB)